

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次期中考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	物理	命題 教師	黃心盼	審題 教師	林麗君 曾鈺潔	年級	一	科別	工科	姓名				是

※注意－此份考卷中，重力加速度一律以 10 公尺/秒^2 計算！

一、第一部份－是非題：共 15 題，每題 2 分，共 30 分。

※注意－是非題作答方式：若認為題目敘述正確，請劃記 A 選項；若認為題目敘述錯誤，請劃記 B 選項。

- () 毛毛自起點出發，先向東走 30 公尺，再向北走 40 公尺到達終點，則毛毛的位移為 50 公尺，路徑長為 70 公尺。
- () 運動會時，阿明將迷你標槍以不同仰角斜向丟出，若不考慮空氣阻力，則當迷你標槍到達最高點時，其加速度會因為丟出時的仰角不同而有所差異。
- () 等速圓周運動為變速度運動、變加速度運動。
- () 兩車繞同一圓心作等速圓周運動，若週期相同，則兩車的速率量值會和圓周的半徑成正比。
- () 小華施力將彈簧拉長，在彈性限度內，依照虎克定律，彈簧總長度會與小華施力大小成正比。
- () 1 牛頓的力，可以使質量 1 公斤的物體，產生 1 公尺/秒^2 的加速度。
- () 摩托車與砂石車正面相撞，因摩托車受到的撞擊力較大，所以會有較大的加速度。
- () 若物體達靜力平衡狀態，必須同時滿足合力為零及合力矩為零兩個條件。
- () 月球可以持續繞地球公轉，所需要的力是來自於地球與月球間的萬有引力。
- () 一物體靜置於水平桌面上，並施以 5 牛頓的水平推力，物體仍保持靜止，可知此時物體所受之靜摩擦力為零。
- () 將一箱重量為 10 牛頓的貨物放置於水平的輸送帶上，使其沿著水平方向移動了 5 公尺，則重力對貨物作功為 50 焦耳。
- () 有一傘兵跳傘，在他以等速度降落的過程中，會滿足力學能守恆，重力位能減少，動能增加。
- () 火力發電廠燃燒煤炭的發電過程中，其能量轉換的主要順序為化學能→熱能→力學能→電能。
- () 根據能量守恆定律，能量只會在不同形式之間轉換，不會消失，所以能源危機根本為無稽之談，大家可以放心盡量使用。
- () 核反應的過程常會伴隨輻射產生，其中 α 射線為帶正電的氦原子核， β 射線為帶負電的高能電子束。

二、第二部分－單選題（基礎）：共 10 題，每題 3 分，共 30 分。

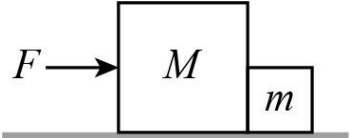
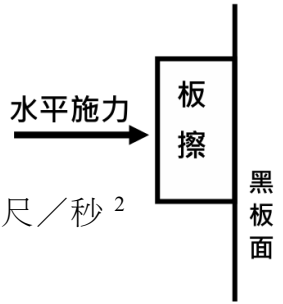
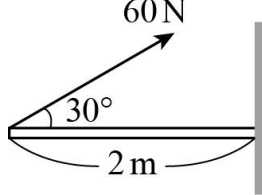
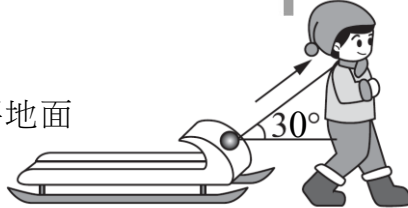
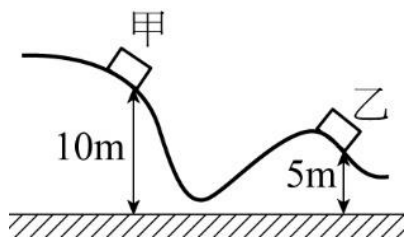
- () 有一物體質量为 3 公斤，以速率 2 公尺/秒，作半徑 40 公分的等速圓周運動，請問此物體受到的向心力大小為多少牛頓？
(A)0.3 (B)30 (C)2.4 (D)24 牛頓
- () 在彈性限度內，一彈簧掛 2 公斤重的物體，長度為 12 公分，改掛 4 公斤重的物體，長度變為 14 公分，請問此彈簧原長為多少公分？
(A)6 (B)8 (C)9 (D)10 公分
- () 請問下列敘述，何者為牛頓第一運動定律的內容？
(A)當物體發生形變時，一定受到外力作用
(B)物體不受外力作用時，靜者恆靜，動者恆作等速度直線運動
(C)物體的加速度與外力總和成反比
(D)作用力與反作用力大小相等，方向相反
- () 有一質量為 10 公斤的物體，受到 40 牛頓的力作用。由靜止開始運動，請問 5 秒末時，此物體的速度為多少公尺/秒？
(A)5 (B)10 (C)20 (D)50 公尺/秒
- () 有一個杯子靜置於桌面上，請問下列何者為「杯子受地球重力」的反作用力？
(A)桌面對杯子的支撐力 (B)杯子壓桌子的力 (C)杯子對地球的吸引力 (D)地面對桌子的支撐力
- () 設地球半徑為 R ，有一火箭在地表的重量為 W ，當火箭升空至離地面 $2R$ 的高空上時，請問它的重量會變為下列何者？
(A) $W/2$ (B) $W/4$ (C) $W/8$ (D) $W/9$
- () 施一水平力 $F = 10$ 牛頓，使物體前進 5 公尺，如圖所示。請問此力在這段過程當中作功多少焦耳？
(A)0 (B)5 (C)10 (D)50 焦耳



市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次期中考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	物理	命題 教師	黃心盼	審題 教師	林麗君 曾鈺潔	年級	一	科別	工科	姓名				是

23. () 一隻體重為 100 公斤的山豬，以 36 公里／小時的速度奔馳，請問山豬的動能為多少焦耳？
(A)5000 (B)10000 (C)1800 (D)3600 焦耳。
24. () 核分裂反應及核融合反應皆會釋放出能量，有關此兩種反應，下列敘述何者正確？
(A)核分裂與核融合均使用鈾為燃料
(B)太陽輻射放出的巨大能量，主要來自核融合反應
(C)核融合比核分裂產生更嚴重的輻射性廢料問題
(D)目前已有許多發電廠利用核融合反應提供商業用電
25. () 請問在核能發電的過程中，是利用哪一種粒子來誘發鏈鎖反應？
(A)中子 (B)質子 (C)電子 (D) α 粒子

三、第三部分－單選題（進階）：共 10 題，每題 4 分，共 40 分。

26. () 有二力，方向相同時的合力為 14 牛頓，方向相反時的合力為 2 牛頓，請問此二力互相垂直時的合力為多少牛頓？
(A)6 (B)8 (C)10 (D)12 牛頓
27. () 物體作兩次等速圓周運動，半徑分別為 1 公尺、4 公尺，在向心加速度量值不改變的情況下，請問兩次圓周運動的週期比為何？
(A)1 : 2 (B)1 : 1 (C)1 : 4 (D)1 : 16
28. () 如圖所示， $M = 10$ 公斤， $m = 5$ 公斤，受水平力 $F = 30$ 牛頓向右，忽略摩擦力， $F \rightarrow$  請問兩物體之間互相擠壓的力大小為多少牛頓？
(A)10 (B)20 (C)30 (D)50 牛頓
29. () 老師施 2 牛頓的水平力將板擦壓在黑板上，板擦靜止不動，如右圖所示。
已知板擦質量 0.1 公斤，請問此時板擦受到的靜摩擦力為多少牛頓？
(A)0 (B)0.1 (C)1 (D)2 牛頓 
30. () 在水平平面上，對一質量 5 公斤的木塊施以 30 牛頓水平方向的力，使其產生 4 公尺／秒² 的加速度，請問此木塊所受到的動摩擦力大小為多少牛頓？
(A)10 (B)20 (C)30 (D)50 牛頓
31. () 有一水平桿長 2 公尺，一端固定於牆上，今施以 60 牛頓之力於桿的另一端，力的方向與桿夾 30° 角，如圖所示。請問施力對桿子固定端造成的力矩量值為多少牛頓·公尺？
(A)30 (B)60 (C)80 (D)90 牛頓·公尺 
32. () 在聖誕節活動中，大雄扮演聖誕老人，拖著雪橇到各處送禮物，如圖所示。
大雄施力方向與水平地面夾角為 30°，施力大小為 10 牛頓，拉著雪橇沿水平地面移動 5 公尺。請問，大雄施力對雪橇做功為多少焦耳？
(A)25 (B)50 (C) $25\sqrt{3}$ (D) $50\sqrt{3}$ 焦耳 
33. () 洛伊德開槍，將 10 公克的子彈以 500 公尺／秒的速度射向牆壁，發現可深入牆壁 1 公尺，請問牆壁對子彈之平均阻力為多少牛頓？
(A) 2.5×10^6 (B) 2.5×10^3 (C) 1.25×10^6 (D) 1.25×10^3 牛頓
34. () 有一隻 3 公斤的獼猴，沿著筆直的香蕉樹等速度向上攀爬，向上攀升 5 公尺共費時 10 秒，請問在這 10 秒內，獼猴輸出的平均功率為多少瓦特？
(A)1.5 (B)15 (C)3 (D)30 瓦特
35. () 如圖所示，有一質量為 5 公斤的物體，在沒有摩擦力的光滑曲面上滑行，且不考慮空氣阻力。
若該物體在甲點處的速率為 10 公尺／秒，請問此物體在乙點處的速率為多少公尺／秒？
(A) $50\sqrt{2}$ (B)50 (C)15 (D) $10\sqrt{2}$ 公尺／秒 

試題結束，請檢查答案卡是否劃記正確！